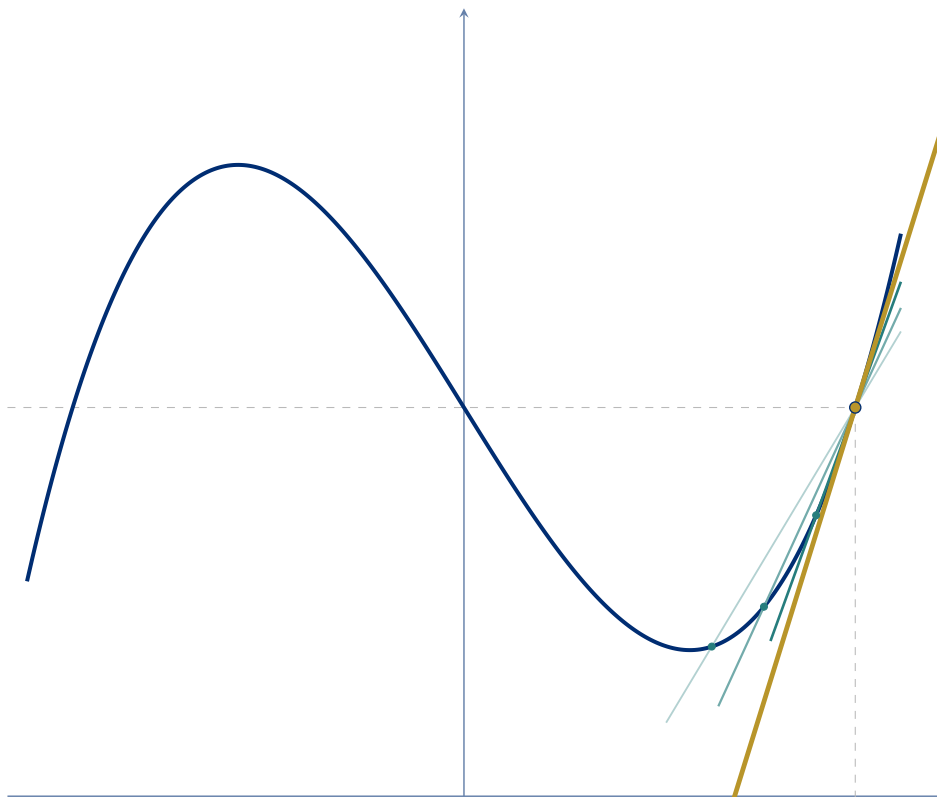


UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

División de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Cálculo 1

Tarea 2

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

28/08/2026

PROFESOR

Fernando Nuñez Medina

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Encuentra $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ y $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ si $A_n = \{n, n+1, n+1, \dots\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 2

Prueba los incisos (c) y (d) de la proposición 2.

Ejercicio 3

Prueba el inciso (b) de la proposición 4.

Ejercicio 4

Sea x un número real. Prueba, usando la unicidad del inverso aditivo, lo siguiente:

(a) $(-1)x = -x$.

(b) $-(-x) = x$.

Sugerencia: Para probar, que por ejemplo, el inciso (a) muestra primero que $(-1)x + x = 0$ y posteriormente usa la unicidad del inverso aditivo.

Ejercicio 5

Sea x un número real distinto de cero. Prueba, usando la unicidad del inverso multiplicativo, que

$$(x^{-1})^{-1} = x.$$

Ejercicio 6

Prueba que si $x \leq y$ y $y \leq x$, entonces $x = y$.

Ejercicio 7

Prueba que si $x < y$ y $z < w$, entonces $x + z < y + w$.

Ejercicio 8

Sea A un conjunto no vacío. Prueba que si $x < c$ para toda $x \in A$, entonces

$$\sup(A) \leq c.$$